

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

Nome: \_\_\_\_\_

---

**Tema: ARENA\_ESPORTS – Plataforma de Gestão de Campeonatos de E-Sports****Contexto**

A empresa **ARENA\_ESPORTS** é responsável pela organização de campeonatos de jogos eletrônicos em todo o Brasil.

Com o crescimento da plataforma, a equipe técnica passou a enfrentar problemas relacionados à geração de relatórios, automação de processos e controle da integridade dos dados.

Para solucionar essas questões, foram implementados recursos avançados do PostgreSQL, como **Subconsultas (Subqueries), Views, Stored Procedures e Triggers**.

Você foi contratado como Analista de Banco de Dados para avaliar soluções existentes e propor melhorias para o sistema.

**PARTE I — QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA****Questão 1**

A tabela jogador armazena informações dos participantes dos campeonatos.

Um analista deseja listar apenas os jogadores cuja pontuação seja superior à média geral de todos os jogadores cadastrados.

Qual consulta utiliza corretamente uma subconsulta para resolver esse problema?

- A) SELECT \* FROM jogador WHERE pontuacao > (SELECT AVG(pontuacao) FROM jogador);**
- B) SELECT AVG(\*) FROM jogador;**
- C) SELECT \* FROM jogador GROUP BY pontuacao;**
- D) SELECT \* FROM jogador HAVING AVG(pontuacao);**
- E) SELECT \* FROM jogador ORDER BY AVG(pontuacao);**

---

**Questão 2**

Uma View chamada:

*vw\_ranking\_jogadores*

foi criada para consolidar informações utilizadas frequentemente pelos gestores.

A principal vantagem dessa solução é:

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

- A) Eliminar a necessidade do banco de dados.
  - B) Armazenar fisicamente novos dados independentes das tabelas originais.
  - C) Simplificar consultas complexas e aumentar a reutilização.**
  - D) Substituir índices automaticamente.
  - E) Eliminar a necessidade de permissões de acesso.
- 

**Questão 3**

Uma Stored Procedure é mais indicada quando:

- A) Deseja-se armazenar imagens.
  - B) Necessita-se automatizar operações de negócio executadas repetidamente.**
  - C) Deseja-se substituir tabelas.
  - D) Necessita-se criar uma chave primária.
  - E) Deseja-se eliminar relacionamentos.
- 

**Questão 4**

Observe o seguinte cenário:

Sempre que um novo campeonato é cadastrado, o sistema deve registrar automaticamente uma entrada em uma tabela de auditoria.

Qual recurso do PostgreSQL é mais adequado?

- A) VIEW
  - B) INDEX
  - C) TRIGGER**
  - D) GROUP BY
  - E) ORDER BY
- 

**Questão 5**

Sobre Triggers, assinale a alternativa correta.

- A) Executam apenas manualmente.
- B) São executadas automaticamente em resposta a eventos.**
- C) Substituem tabelas.

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

D) Criam índices automaticamente.

E) Não podem utilizar Functions.

---

**PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS****Questão 6**

A diretoria da ARENA\_ESPORTS deseja identificar jogadores cuja pontuação esteja acima da média geral do sistema.

Explique:

a) O que é uma subconsulta escalar.

b) Como ela poderia ser utilizada nesse cenário.

**Resposta Esperada**

*Uma **subconsulta escalar** é uma consulta interna que retorna apenas um único valor (uma linha e uma coluna), podendo ser utilizada em comparações dentro de outra consulta.*

*No cenário apresentado, a subconsulta poderia calcular a média de pontuação de todos os jogadores cadastrados. Em seguida, a consulta principal compararia a pontuação de cada jogador com essa média, retornando apenas aqueles que possuem pontuação superior ao valor calculado.*

*Exemplo:*

```
SELECT *FROM jogador WHERE pontuacao >(
    SELECT AVG(pontuacao) FROM jogador
);
```

**Elementos mínimos**

- Conceito de subconsulta escalar
- Retorna apenas um valor
- Aplicação para calcular média
- Comparação com pontuação dos jogadores

---

**Questão 7**

A equipe técnica criou diversas consultas complexas para gerar relatórios de desempenho dos jogadores.

Explique:

a) O que é uma View.

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

b) Quais vantagens ela oferece nesse contexto.

**Resposta Esperada**

Uma **View** é uma tabela virtual criada a partir de uma consulta SQL armazenada no banco de dados.

Ela permite simplificar consultas complexas, reutilizar relatórios frequentemente utilizados e aumentar a segurança ao restringir o acesso direto às tabelas originais.

No contexto da ARENA\_ESPORTS, uma View pode ser utilizada para exibir rankings de jogadores sem que os usuários precisem escrever consultas complexas envolvendo várias tabelas.

**Elementos mínimos**

- Definição correta
- Tabela virtual
- Simplificação de consultas
- Reutilização de relatórios

---

**Questão 8**

Analise o seguinte cenário:

A ARENA\_ESPORTS precisa cadastrar centenas de campeonatos mensalmente.

Explique por que uma Stored Procedure pode ser mais adequada do que executar diversos comandos SQL manualmente.

**Resposta Esperada**

Uma **Stored Procedure** é um conjunto de comandos SQL armazenados no banco de dados e executados como uma única unidade.

Ela é adequada para o cadastro de campeonatos porque automatiza tarefas repetitivas, reduz erros humanos, centraliza regras de negócio e facilita a manutenção do sistema.

Ao invés de executar vários comandos manualmente, basta chamar a Procedure para realizar todas as operações necessárias.

**Elementos mínimos**

- Conceito correto
- Automação
- Reutilização
- Redução de erros
- Centralização de regras

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026****Questão 9**

Descreva a diferença entre:

- Trigger BEFORE
- Trigger AFTER

Apresente um exemplo de aplicação para cada uma.

**Resposta Esperada**

As triggers **BEFORE** são executadas antes que a operação ocorra no banco de dados.

As triggers **AFTER** são executadas após a conclusão da operação.

Exemplo de BEFORE:

Impedir o cadastro de um jogador com idade negativa.

Exemplo de AFTER:

Registrar em uma tabela de log que um campeonato foi cadastrado.

**Elementos mínimos**

- BEFORE executa antes
- AFTER executa depois
- Exemplo de validação
- Exemplo de auditoria

---

**Questão 10**

A empresa deseja impedir o cadastro de jogadores com idade negativa.

Explique como uma Trigger pode auxiliar na garantia da integridade dos dados.

**Resposta Esperada**

Uma Trigger pode validar automaticamente os dados antes de serem gravados.

No caso apresentado, a Trigger poderia verificar se a idade do jogador é menor que zero. Caso seja, ela impediria a operação utilizando uma exceção.

Dessa forma, a integridade dos dados é preservada porque informações inválidas não são armazenadas no banco.

**Elementos mínimos**

- Validação automática
- Impedir dados inválidos
- Uso de Trigger BEFORE
- Integridade dos dados

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026****Questão 11**

Explique a diferença entre utilizar uma consulta convencional e uma View para geração de relatórios.

**Resposta Esperada**

*Uma consulta convencional precisa ser escrita toda vez que for executada.*

*Já uma View armazena a consulta no banco de dados e pode ser reutilizada por diversos usuários.*

*As Views facilitam a manutenção, aumentam a produtividade e reduzem erros na criação de relatórios.*

**Elementos mínimos**

- Consulta precisa ser escrita
- View reutiliza consulta
- Facilita manutenção
- Simplifica relatórios

---

**Questão 12**

Uma Procedure realiza:

1. Cadastro de campeonato.
2. Cadastro dos participantes.
3. Registro da data do evento.

Explique por que centralizar essas operações em uma Procedure pode melhorar a manutenção do sistema.

**Resposta Esperada**

*Ao centralizar o cadastro de campeonatos, participantes e datas em uma única Procedure, todas as regras ficam armazenadas em um único local.*

*Isso facilita futuras alterações, evita duplicação de código e reduz inconsistências entre diferentes aplicações que utilizam o banco de dados.*

**Elementos mínimos**

- Centralização
- Facilidade de manutenção
- Reutilização
- Menos duplicação

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

**Questão 13**

A equipe criou uma Trigger de auditoria.

Explique:

- a) O que é auditoria em banco de dados.
- b) Quais benefícios ela oferece à organização.

**Resposta Esperada**

*Auditoria é o processo de registrar eventos e alterações realizadas no banco de dados.*

*Ela permite identificar quem realizou determinada operação, quando ela ocorreu e quais dados foram modificados.*

*Os benefícios incluem rastreabilidade, segurança, controle e apoio a investigações de problemas.*

**Elementos mínimos**

- Conceito de auditoria
- Registro de alterações
- Rastreabilidade
- Segurança
- Controle

---

**Questão 14**

Compare Subconsultas e Views.

Indique:

- Semelhanças.
- Diferenças.
- Situações mais adequadas para cada recurso.

**Resposta Esperada**

*Tanto subconsultas quanto Views são utilizadas para auxiliar na recuperação de informações.*

*A diferença é que a subconsulta é executada dentro de outra consulta e normalmente atende uma necessidade específica daquele momento.*

*Já a View é um objeto permanente do banco que pode ser reutilizado várias vezes.*

*Subconsultas são mais indicadas para cálculos e filtros específicos.*

*Views são mais adequadas para relatórios frequentes e compartilhados.*

**Elementos mínimos**

- Semelhança

---

**Prova II – Banco de Dados Relacional – DSM - Prof.ª Lucineide – 16/06/2026**

- Diferença
  - Aplicação das subconsultas
  - Aplicação das Views
- 

**Questão 15**

A ARENA\_ESPORTS pretende automatizar regras de negócio diretamente no banco de dados.

Com base nos conteúdos estudados, explique como:

- Views;
- Stored Procedures;
- Triggers

podem atuar em conjunto para melhorar a qualidade e a confiabilidade do sistema.

**Resposta Esperada**

*As Views podem disponibilizar relatórios e consultas simplificadas.*

*As Stored Procedures podem automatizar processos de negócio, como cadastros e atualizações.*

*As Triggers podem validar dados e registrar auditorias automaticamente.*

*Quando utilizadas em conjunto, essas tecnologias aumentam a produtividade, reduzem erros, garantem integridade dos dados e tornam o sistema mais confiável.*

**Elementos mínimos**

- Explicação das Views
  - Explicação das Procedures
  - Explicação das Triggers
  - Integração entre os recursos
  - Benefícios para o sistema
- 

**Distribuição da Nota**

| Parte            | Questões    | Valor unitário     |
|------------------|-------------|--------------------|
| Múltipla escolha | 1 a 5       | 0,8                |
| Discursivas      | 6 a 15      | 0,6                |
| <b>Total</b>     | 15 questões | <b>10,0 pontos</b> |

---